

Auteur: Torben Petré
 Studierichting: Informatica
 Oefeningenreeks 6B nr. 21.2

Bereken de n-de partieelsom van $\frac{1}{(3n-2)(3n+1)}$

$$= \frac{A}{3n-2} + \frac{B}{3n+1}$$

$$A = \frac{1}{3 \cdot \frac{2}{3} + 1} = \frac{1}{3}$$

$$B = \frac{1}{3 \cdot \frac{1}{3} - 1} = -\frac{1}{3}$$

$$= \frac{1}{3(3n-2)} - \frac{1}{3(3n+1)}$$

Als we dit dan invullen voor $n = 3$, dan zien we dat deze rij teleskoperend is.

$$\frac{1}{3(1)} - \frac{1}{3(4)} + \frac{1}{3(4)} - \frac{1}{3(7)} + \frac{1}{3(7)} - \frac{1}{3(10)}$$

Enkel de eerste en laatste term blijven over:

$$\frac{1}{3(1)} - \cancel{\frac{1}{3(4)}} + \cancel{\frac{1}{3(4)}} - \cancel{\frac{1}{3(7)}} + \cancel{\frac{1}{3(7)}} - \frac{1}{3(10)}$$

$$= \frac{1}{3} - \frac{1}{3(3n+1)}$$

$$= \frac{3n+1-1}{3(3n+1)}$$

$$= \frac{n}{3n+1}$$

References